

Configuration Serveur DNS & Web

Document de référence : tp1.odt

1. Installation des paquets requis

Mise à jour des dépôts et installation du serveur DNS (BIND9) et du serveur Web (Apache2) :

```
sudo apt update sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc apache2 -y
```

2. Configuration du réseau et du système

Configuration de l'interface réseau via Netplan

Édition du fichier `/etc/netplan/00-installer-config.yaml` pour définir une IP statique (192.31.25.14) :

```
network: ethernets: enp0s3: dhcp4: no addresses: - 192.31.25.14/24 routes:
- to: 0.0.0.0/0 via: 192.31.25.1 nameservers: addresses: - 127.0.0.1 version: 2
```

Changement du nom de la machine

Application du nouveau nom d'hôte `ns-serveur` :

```
hostnamectl set-hostname ns-serveur hostname # Vérification
```

3. Configuration DNS côté client

Afin que les requêtes locales interrogent notre propre serveur DNS, on édite le fichier `/etc/resolv.conf` :

```
nameserver 192.31.25.14 options edns0 trust-ad search edu.ua
```

4. Configuration du Serveur DNS (BIND9)

Redirection des requêtes (Forwarders)

Édition du fichier `/etc/bind/named.conf.options` pour renvoyer les requêtes vers les serveurs DNS de l'IUT :

```
options { directory "/var/cache/bind"; forwarders { 0.0.0.0; 172.18.26.101;
172.18.26.102; 172.18.50.101; }; dnssec-validation auto; listen-on-v6 { any; }; };
```

Déclaration des zones (Directe et Inverse)

Définition des zones dans `/etc/bind/named.conf.local` :

```
zone "networkbriac.lan" { type master; file
"/etc/bind/db.networkbriac.lan"; }; zone "25.31.192.in-addr.arpa" { type master;
file "/etc/bind/db.networkbriac.inv"; };
```

Fichier de zone directe (Nom vers IP)

Fichier : `/etc/bind/db.networkbriac.lan`

```
$TTL 604800 @ IN SOA ns-serveur.networkbriac.lan. admin.networkbriac.lan. (
2 ; Serial 604800 ; Refresh 86400 ; Retry 2419200 ; Expire 604800 ) ; Negative
Cache TTL ; @ IN NS ns-serveur.networkbriac.lan. ns-serveur IN A 192.31.25.14 www
IN A 192.31.25.14 www2 IN A 192.31.25.14
```

Fichier de zone inverse (IP vers Nom)

Fichier : `/etc/bind/db.networkbriac.inv`

```
$TTL 604800 @ IN SOA ns-serveur.networkbriac.lan. admin.networkbriac.lan. (
1 ; Serial 604800 ; Refresh 86400 ; Retry 2419200 ; Expire 604800 ) ; Negative
Cache TTL ; @ IN NS ns-serveur.networkbriac.lan. 14 IN PTR ns-
serveur.networkbriac.lan. 14 IN PTR www.networkbriac.lan. 14 IN PTR
www2.networkbriac.lan.
```

5. Vérifications et Tests DNS

Vérification de la syntaxe des fichiers avant redémarrage :

```
sudo named-checkconf sudo named-checkzone networkbriac.lan
/etc/bind/db.networkbriac.lan sudo named-checkzone 25.31.192.in-addr.arpa
/etc/bind/db.networkbriac.inv sudo systemctl restart bind9
```

Test final depuis le client avec dig et nslookup :

```
dig www.networkbriac.lan nslookup www.networkbriac.lan
```

6. Configuration du Serveur Web (Apache2)

Création des dossiers et des fichiers d'index :

```
sudo mkdir -p /var/www/www /var/www/www2 echo "<h1>Bienvenue sur le site
principal (WWW)</h1>" | sudo tee /var/www/www/index.html echo "<h1>Bienvenue sur
le site secondaire (WWW2)</h1>" | sudo tee /var/www/www2/index.html
```

Configuration des VirtualHosts Apache

Fichier `/etc/apache2/sites-available/www.conf` :

```
<VirtualHost *:80> ServerName www.networkbriac.lan DocumentRoot
/var/www/www </VirtualHost>
```

Fichier `/etc/apache2/sites-available/www2.conf` :

```
<VirtualHost *:80> ServerName www2.networkbriac.lan DocumentRoot
/var/www/www2 </VirtualHost>
```

Activation des sites et redémarrage du service :

```
sudo a2ensite www.conf www2.conf sudo systemctl reload apache2
```

7. Résolution d'incidents (Dépannage IPv6)

Problème : Le statut de `named.service` indique des erreurs de logs ("network unreachable resolving") car la machine n'a pas d'accès IPv6 configuré.

Pour désactiver l'IPv6 de BIND9, on ajoute le drapeau `-4` dans `/etc/default/named` :

```
# startup options for the server OPTIONS="-u bind -4"
```

Ensuite, on modifie également `/etc/bind/named.conf.options` pour ignorer l'écoute IPv6 :

```
listen-on-v6 { none; };
```

Après un redémarrage du service, les logs polluants liés à l'IPv6 n'apparaissent plus.